

17 入試頻出直前対策(2)

クラス

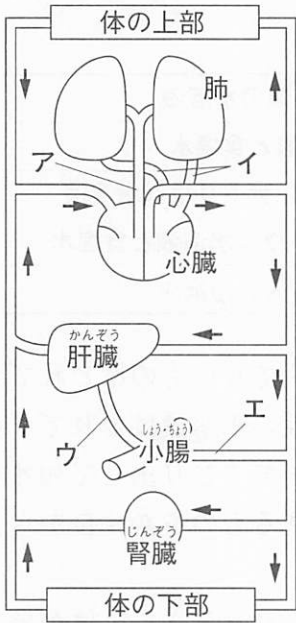
名前

得点

/100点

1 右の図は、ヒトの体を正面から見たときの血液の流れを表したものです。これについて、次の問いに答えなさい。

- (1) 図のように、心臓は4つの部屋に分かれています。血液の逆流を防ぐための弁があるのは、どの部屋とどの部屋の間ですか。正しいもの次のア～エからすべて選び、記号で答えなさい。
- ア 血液が全身へ出ていく部屋と肺へ出ていく部屋
- イ 血液が全身からもどる部屋と肺へ出ていく部屋
- ウ 血液が肺からもどる部屋と全身へ出ていく部屋
- エ 血液が肺からもどる部屋と全身からもどる部屋
- (2) 図のア～エの血管で、最も酸素を多くふくむ血液が流れているのはどれですか。
- (3) 図のア～エの血管で、食後最も養分を多くふくむ血液が流れているのはどれですか。



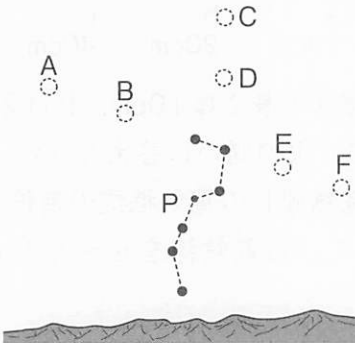
1 6点×3 /18点

(1)	
(2)	
(3)	

(1)は順不同、完答

2 右の図は、ある日の22時に北の空を観察したときのようすです。これについて、次の問いに答えなさい。

- (1) 図の星の集まりPを何といいますか。
- (2) 図の星の集まりPは何という星座にふくまれていますか。
- (3) 北極星の位置として最も適切なものを、図のア～Fから1つ選び、記号で答えなさい。
- (4) 同じ地点で、1か月後に星の集まりPが同じ位置に見える時刻として最も適切なものを、次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。
- ア 18時 イ 20時 ウ 22時 エ 0時



2 6点×4 /24点

(1)	
(2)	座
(3)	
(4)	

3 4つの試験管A～Dには2種類の水溶液が入っています。2種類の水溶液の体積はさまざまですが、よく混ぜてあります。このA～Dの一部をとり出して、BTB液を加えたときの色を表にまとめてあります。これについて、あとの問いに答えなさい。

試験管	2種類の水溶液	BTB液の色
A	塩酸と食塩水	黄
B	塩酸と水酸化ナトリウム水溶液	緑
C	水酸化ナトリウム水溶液と食塩水	青
D	石灰水と炭酸水	青

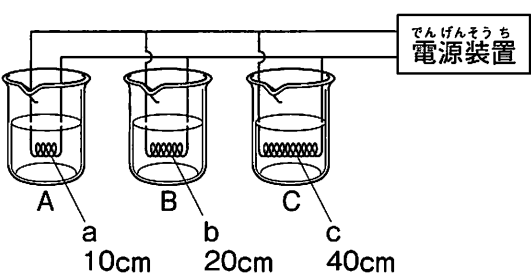
3 6点×5 /30点

(1)	
(2)	
(3)	
(4)	
(5)	

(3)は順不同、完答

- 試験管A～Dの中で透明でないものはどれですか。
- 試験管A～Dの中で酸性の水溶液はどれですか。
- 試験管A～Dの液体の一部をとり出して加熱し、水を蒸発させたとき、食塩だけが残るものをA～Dから2つ選び、記号で答えなさい。
- 試験管A～Dに鉄片を入れたときに気体が発生したものをA～Dから1つ選び、記号で答えなさい。
- (4)で発生した気体の名前を答えなさい。

4 右の図のように、同じ温度で同じ量の水を入れたビーカーA～Cに、同じ太さで同じ素材でできた電熱線a～cを入れ



て電流を流しました。電熱線aの長さは10cm、bは20cm、cは40cmです。これについて、次の問いに答えなさい。

- 電熱線aの電気抵抗は電熱線bの電気抵抗の何倍ですか。
- 最も大きい電流が流れている電熱線をa～cから1つ選び、記号で答えなさい。
- 水温の上がり方が最も大きいビーカーをA～Cから1つ選び、記号で答えなさい。
- 電流を流している途中で電熱線cが切れてしまいました。このとき、電熱線aに流れる電流の大きさはどのようになりますか。次のア～ウから1つ選び、記号で答えなさい。
ア 大きくなる。 イ 小さくなる。
ウ 変わらない。

4 7点×4 /28点

(1)	倍
(2)	
(3)	
(4)	